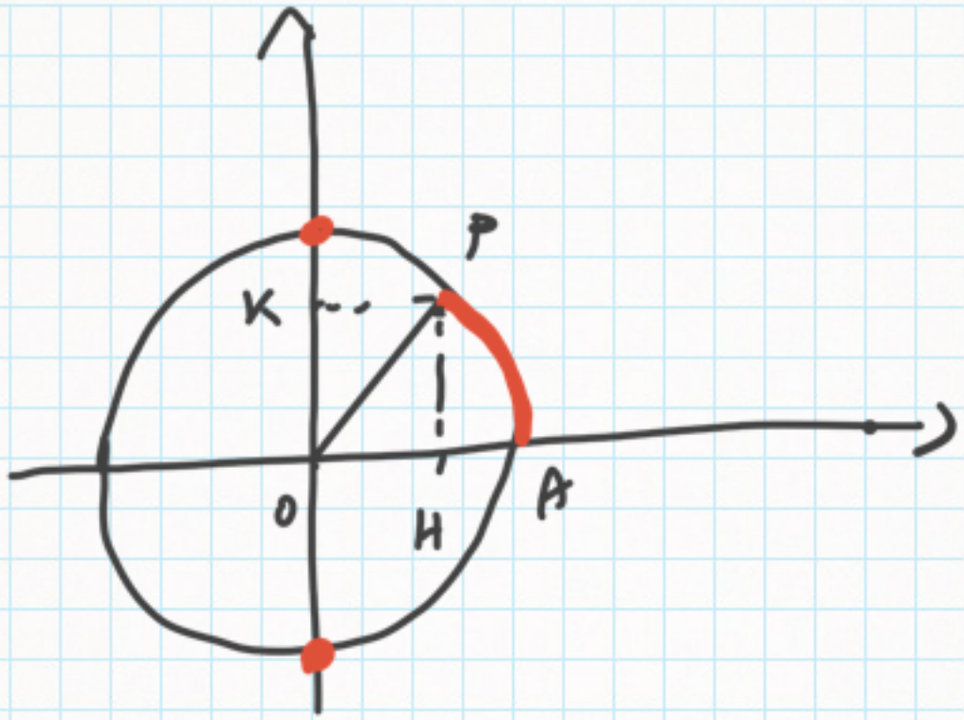


$x_0 \in [0, 2\pi[$

ℓ_{AP} : lunghezza dell'arco AP espressa in RADIANTI

$\ell_{AP} = x_0$

$\cos x_0 = \overline{OH}$ (ascissa di P)

$\sin x_0 = \overline{OK}$ (ordinata di P)

CON SEGNO

Sia $x \notin [0, 2\pi[$, allora $\exists\, x_0 \in [0, 2\pi[$

e $\exists\, k \in \mathbb{Z}$ t.c. $x = x_0 + 2k\pi$

e $\sin x = \sin x_0$

$\cos x = \cos x_0$

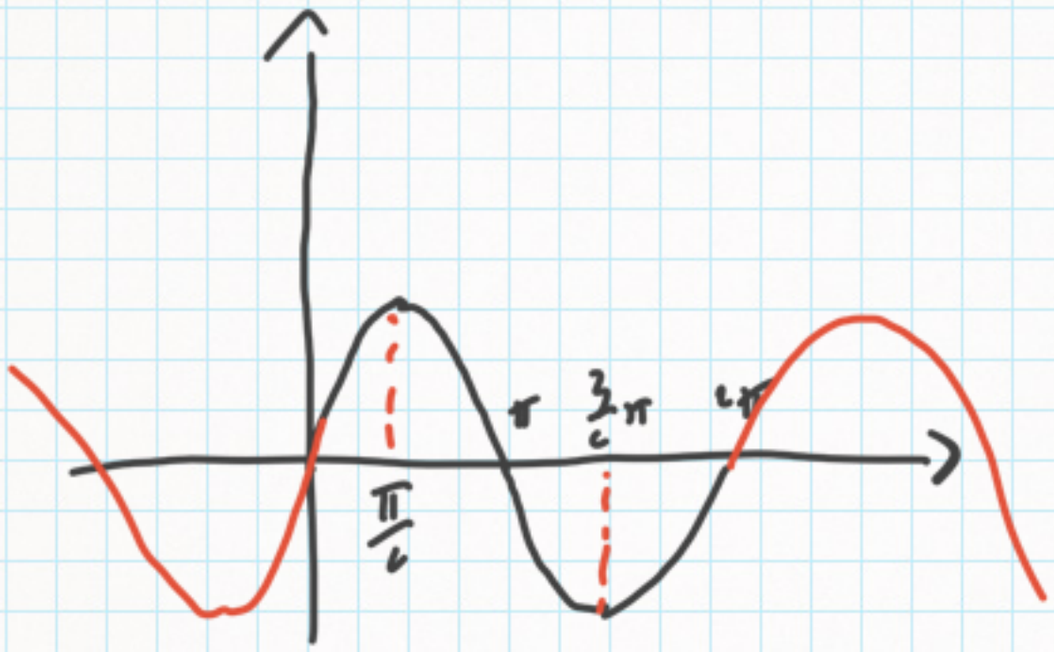
FUNZIONE SIN

$\sin : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$x \mapsto \sin x$

- $\sin(\mathbb{R}) = [-1, 1]$
- sin è una funzione periodica di periodo 2π

- non è iniettiva



- $\sin$ è una funzione dispari, ovvero

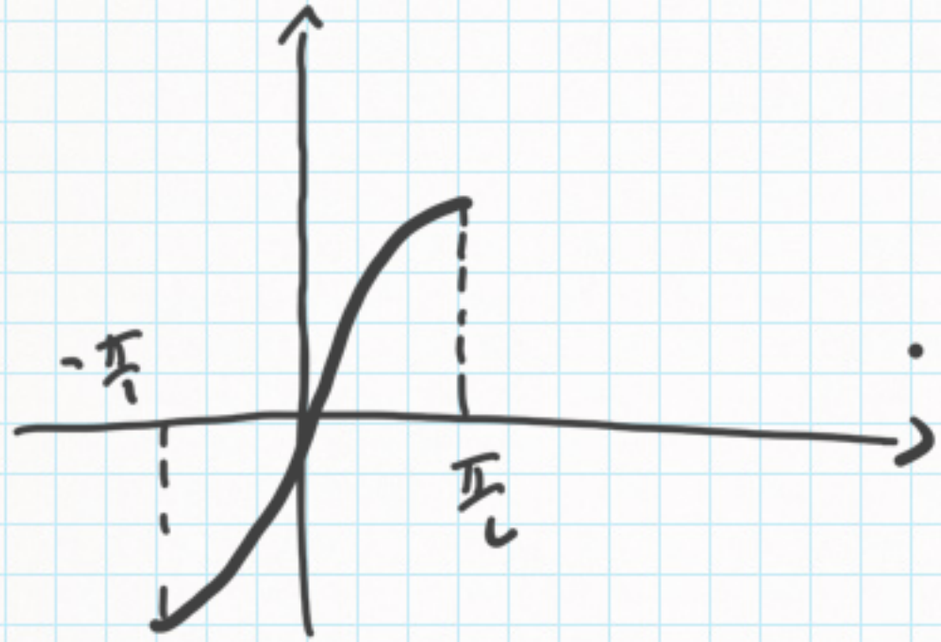
$\forall x \in \mathbb{R} \qquad \sin x = -\sin(-x)$

$\max_{x \in \mathbb{R}} \sin x = 1$ e $\sin\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) = 1$

$\min_{x \in \mathbb{R}} \sin x = -1$ e $\sin\left(\frac{3}{2}\pi + 2k\pi\right) = -1$

La funzione sin NON è invertibile su $\mathbb{R}$ perché è periodica

Studiamo $\sin\Big|_{[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]}$



È una funzione STRETTAMENTE CRESCENTE e, quindi, è INIETTIVA E INVERTIBILE

La sua funzione inversa è detta

ARCOSENO e si denota con arcsin

Come è definita?

$$\arcsin : [-1,1] \longrightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

• $\forall y \in [-1,1]$ $\arcsin y$ è l'unico

$x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ tale che

$$\sin x = y$$

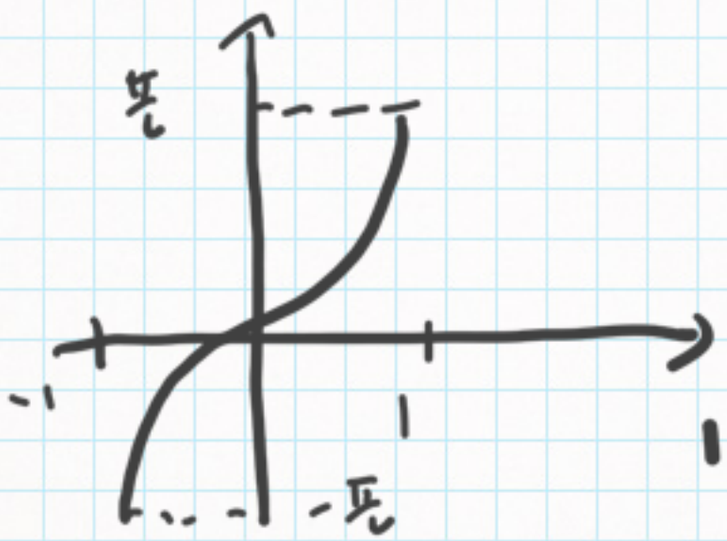
ESEMPIO $\arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

oss: L'equazione

$$\sin x = y \qquad y \in [-1, 1]$$

ammette infinite soluzioni in $\mathbb{R}$, perché sin è periodica, ma la soluzione è unica in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ perché sin è iniettiva in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ -

Il grafico di arcsin



$$f(x) = \arcsin\left(\frac{x^2-1}{x}\right)$$

Determinare dominio e positività di f

$f(x) \geq 0$

DOMINIO: $-1 \leq \frac{x^2-1}{x} \leq 1$

$$(*) \begin{cases} \frac{x^2-1}{x} \leq 1 & (1) \\ \frac{x^2-1}{x} \geq -1 & (2) \end{cases}$$

$$\frac{x^2-1}{x} \leq 1$$

$$\frac{x^2-1}{x} - 1 \leq 0$$

$$\boxed{\frac{x^2-x-1}{x} \leq 0}$$

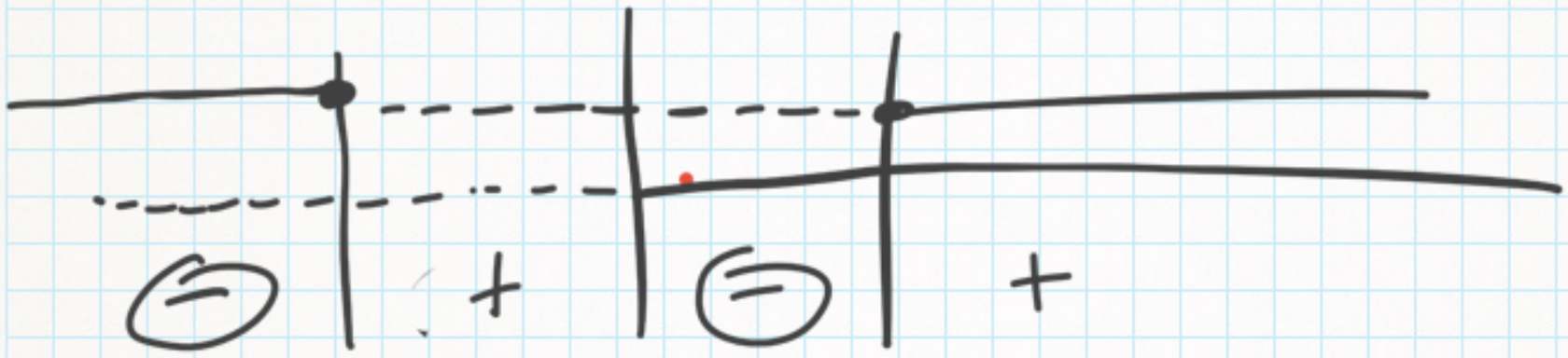
- $x^2-x-1 \geq 0$ $\qquad x \leq \frac{1-\sqrt{5}}{2} \vee x \geq \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

$$x^2-x-1 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

- $x > 0$

$\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ 0 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$



$$x \leq \frac{1-\sqrt{5}}{2} \vee 0 < x \leq \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

- $\frac{x^2-1}{x} \geq -1$

$$\frac{x^2-1}{x} + 1 \geq 0 \Rightarrow \boxed{\frac{x^2+x-1}{x} \geq 0}$$

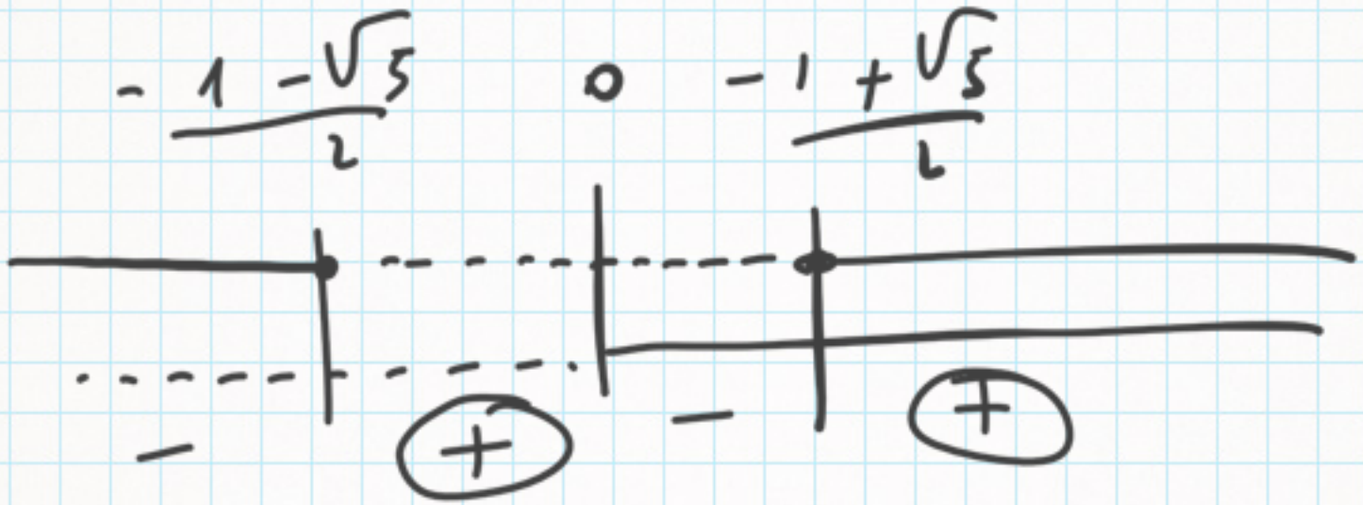
$$x^2 + x - 1 \geq 0$$

$$x^2 + x - 1 = 0$$

$$x_{1/2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$x \leq \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \quad \vee \quad x \geq \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$$

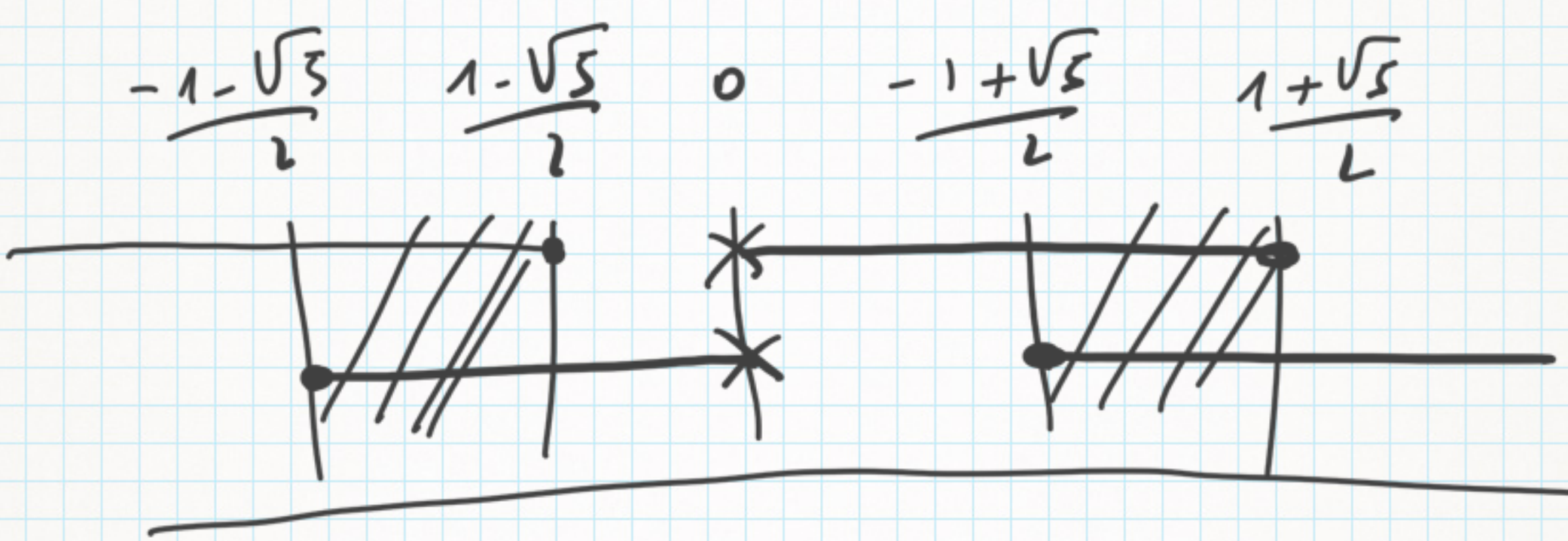
$\cdot x > 0$



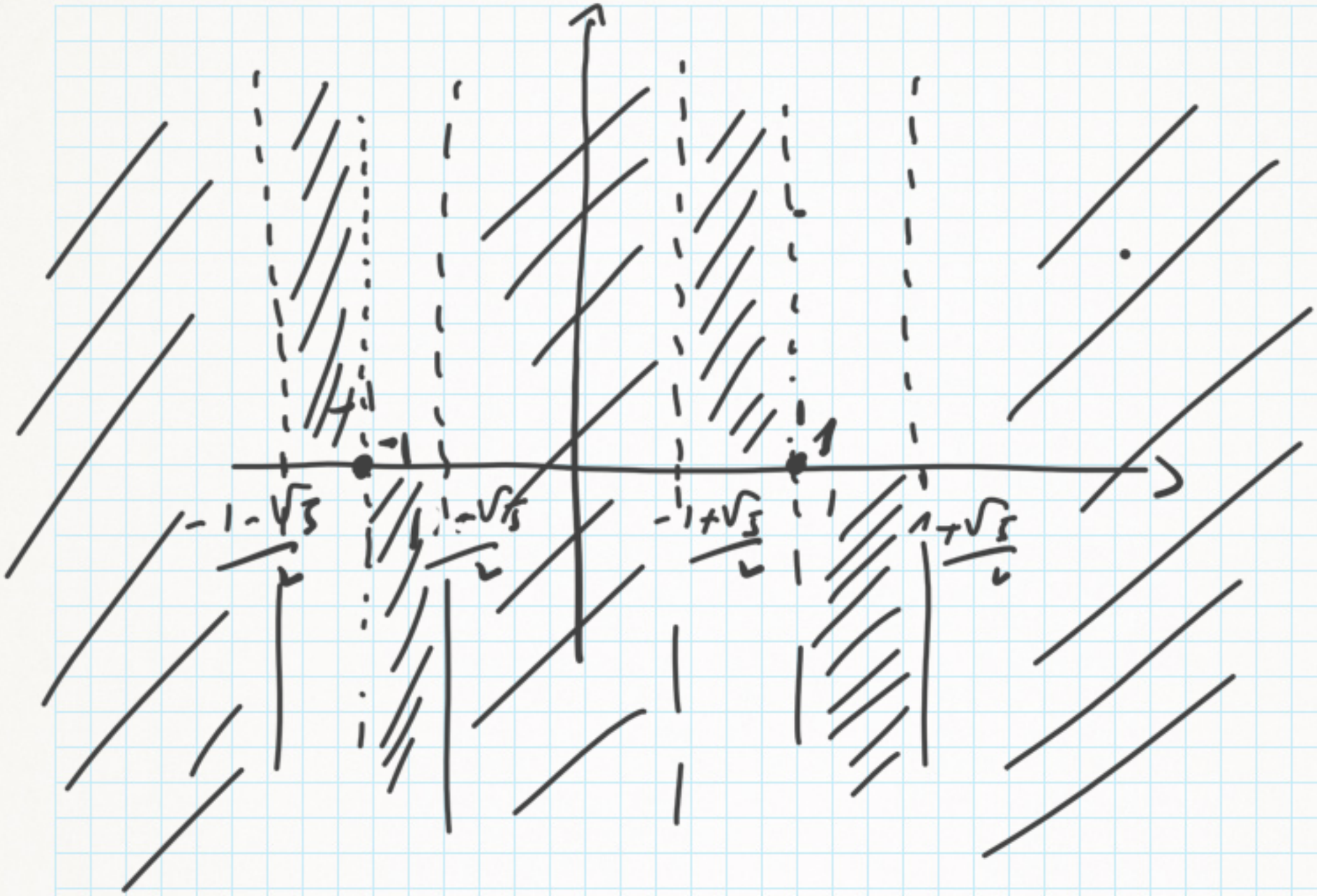
$$\boxed{\frac{-1-\sqrt{5}}{2} \leq x < 0 \quad \vee \quad x \geq \frac{-1+\sqrt{5}}{2}}$$

Il sistema (*) è risolto da

$$\begin{cases} x \leq \frac{1-\sqrt{5}}{2} \vee 0 < x \leq \frac{1+\sqrt{5}}{2} \\ -\frac{1-\sqrt{5}}{2} \leq x < 0 \vee x \geq \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \end{cases}$$



$$\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2} \leq x \leq \frac{1-\sqrt{5}}{2} \vee \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \leq x \leq \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)$$



Posmatrajte:

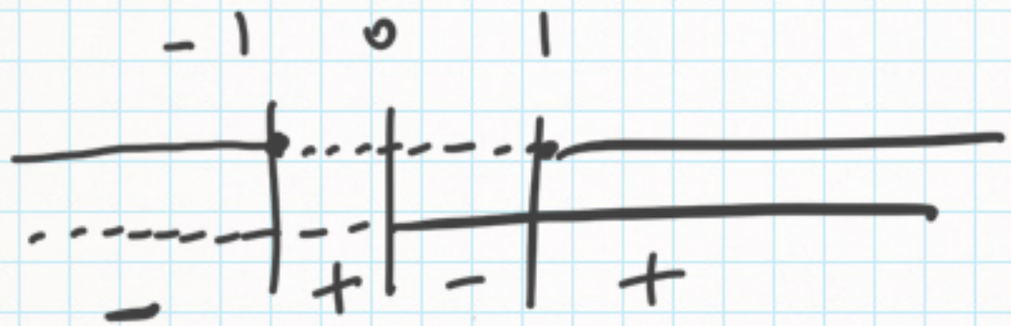
$$\frac{x^2-1}{x} \geq 0$$

$f(x) \geq 0$

-

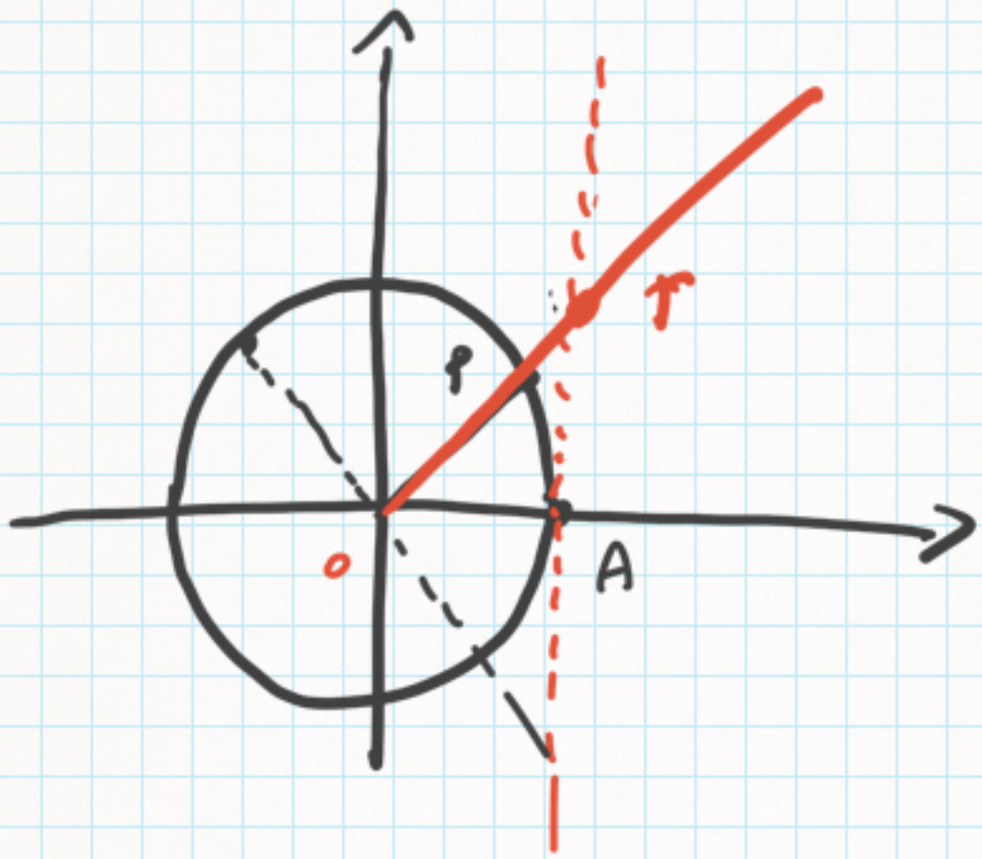
- $x^2 - 1 \geq 0$ $\quad x \leq -1 \vee x \geq 1$

- $x > 0$



$-1 \leq x < 0 \quad \vee \quad x \geq 1$, con x nel dominio di f

TANGENTE DI UN ARCO



$x_0 \in [0, \pi[$, $x_0 \neq \frac{\pi}{2}$

$\rho_{AT} = x_0$

Tracciamo la retta tangente in A alla circonferenza goniometrica. Si prolunga il raggio $\overline{OP}$

Sia T il punto di intersezione tra la retta tangente in A alla circonferenza goniometrica e la retta a cui il raggio op appartiene

Si chiama TANGENTE di x_0 la lunghezza (con segno) del segmento AT e si indica con il simbolo

$\tan x_0$

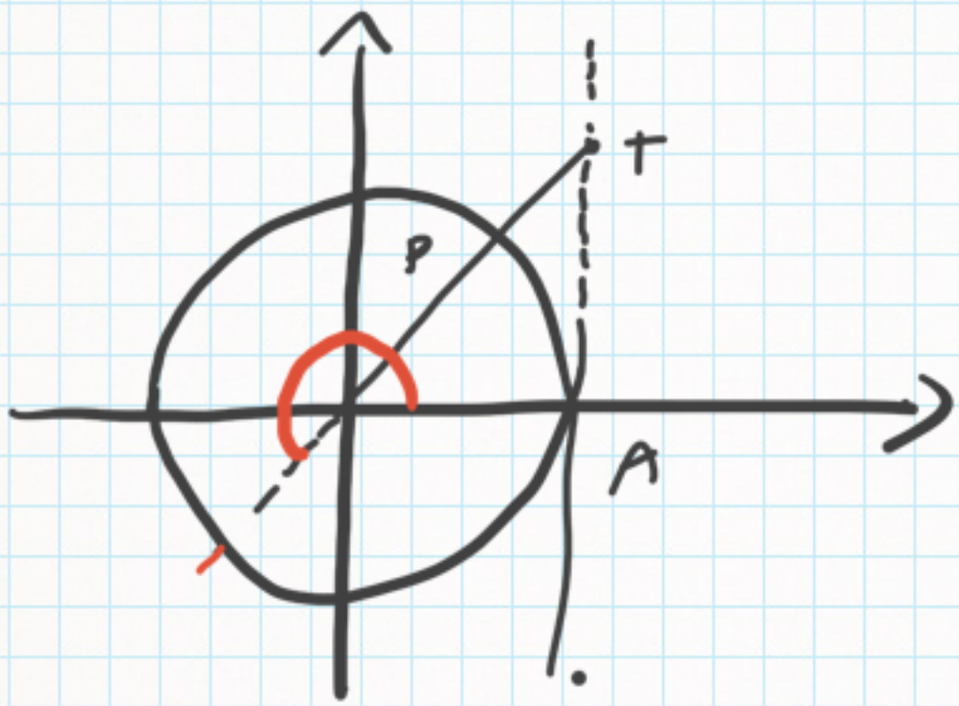
$\operatorname{tg} x_0$

$\tan x_0$ non è definita per $x_0 = \frac{\pi}{2}$

$\tan x_0 \geq 0$ se $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$

$\tan x_0 \leq 0$ se $\frac{\pi}{2} < x \leq \pi$

Inoltre $\tan(\pi + x_0) = \tan x_0$



Se $x \notin [0, \pi[$, allora esiste $x_0 \in [0, \pi[$ e $k \in \mathbb{Z}$ t.c. $x = x_0 + k\pi$

e $\tan x = \tan x_0$

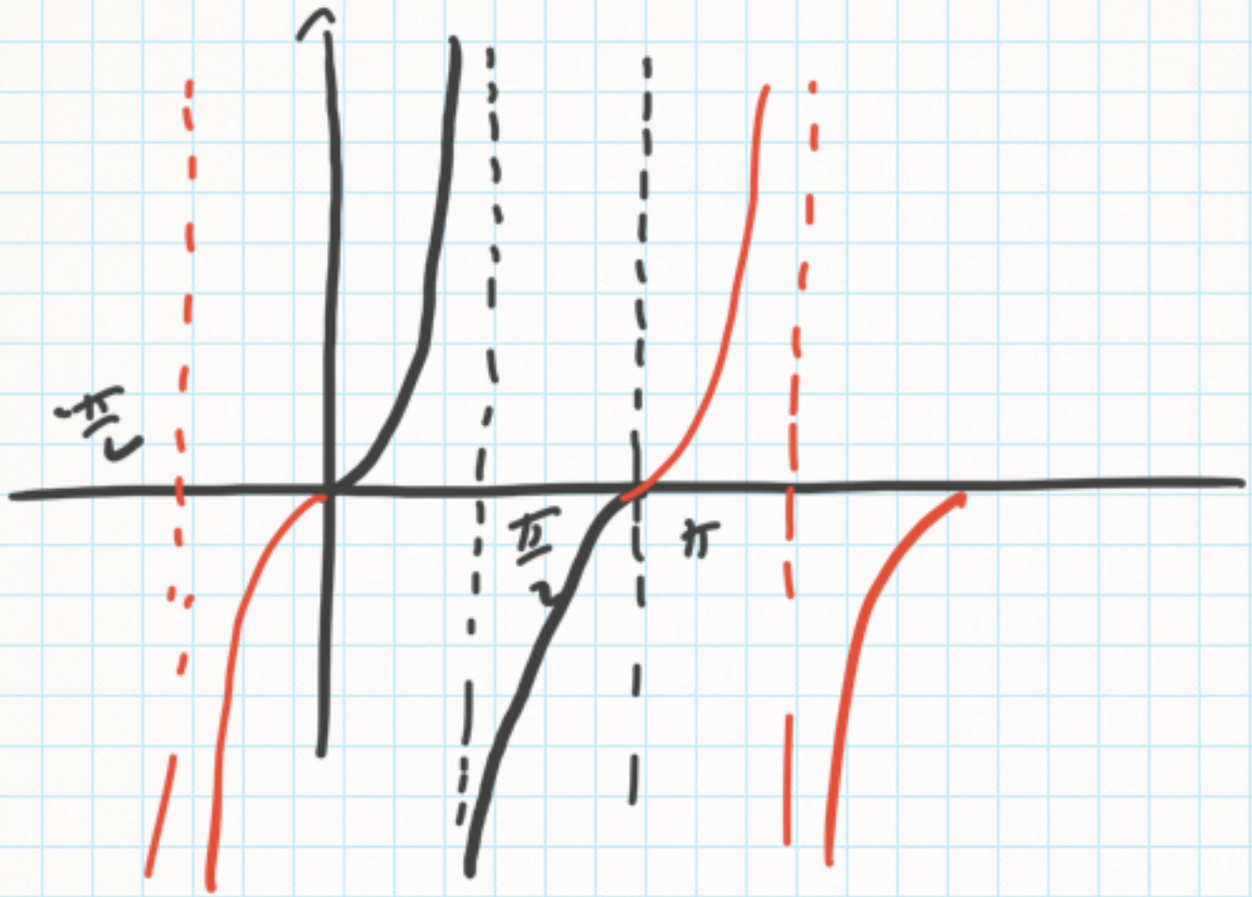
Si può dimostrare che $\forall x \in \mathbb{R}$, $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$,

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

Definiamo ora la funzione tangente

$$\tan : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

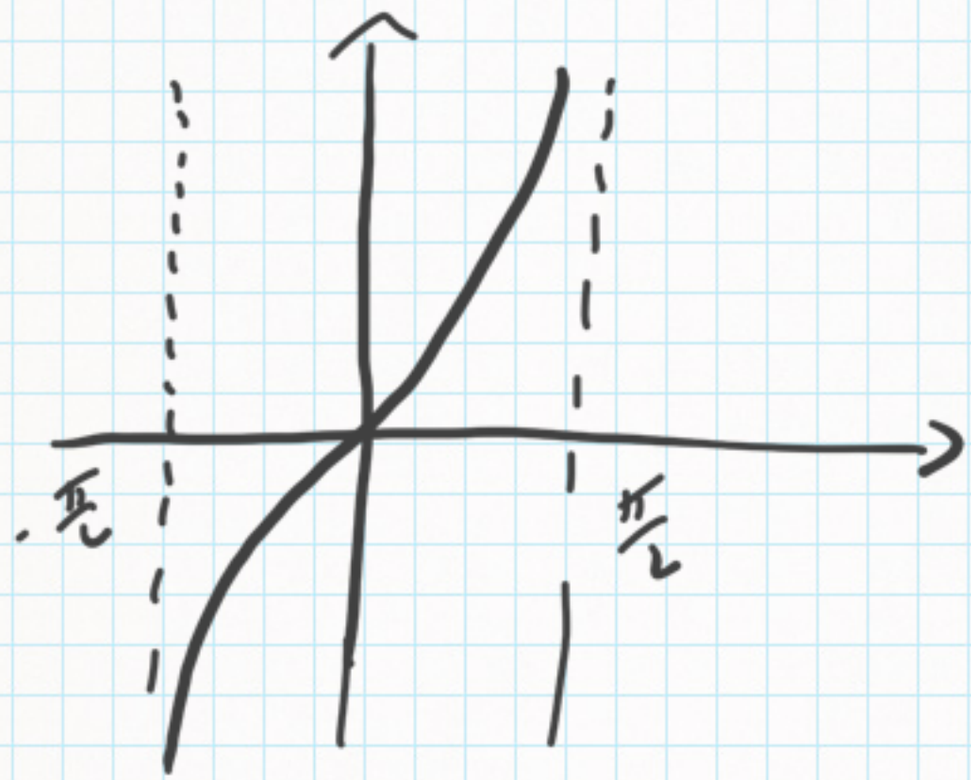
$$x \longmapsto \frac{\sin x}{\cos x}$$



- $\tan$ è una funzione periodica di periodo π e quindi NON è invertibile
- $\tan$ è una funzione dispari
  ($\tan x = -\tan(-x)$)

Il codominio di $\tan$ è $\mathbb{R}$

Sia $\tan|_{]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[} :]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[\longrightarrow \mathbb{R}$



è una funzione STRETTAMENTE CRESCENTE
e quindi iniettiva e invertibile.
La funzione inversa si chiama ARCOTANGENTE

e si denota con il simbolo arctan

$$\arctan : \mathbb{R} \to \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$$

Tale che $\forall y \in \mathbb{R}$ $\arctan y$ è l'unico

$x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ soluzione di

$$\tan x = y$$

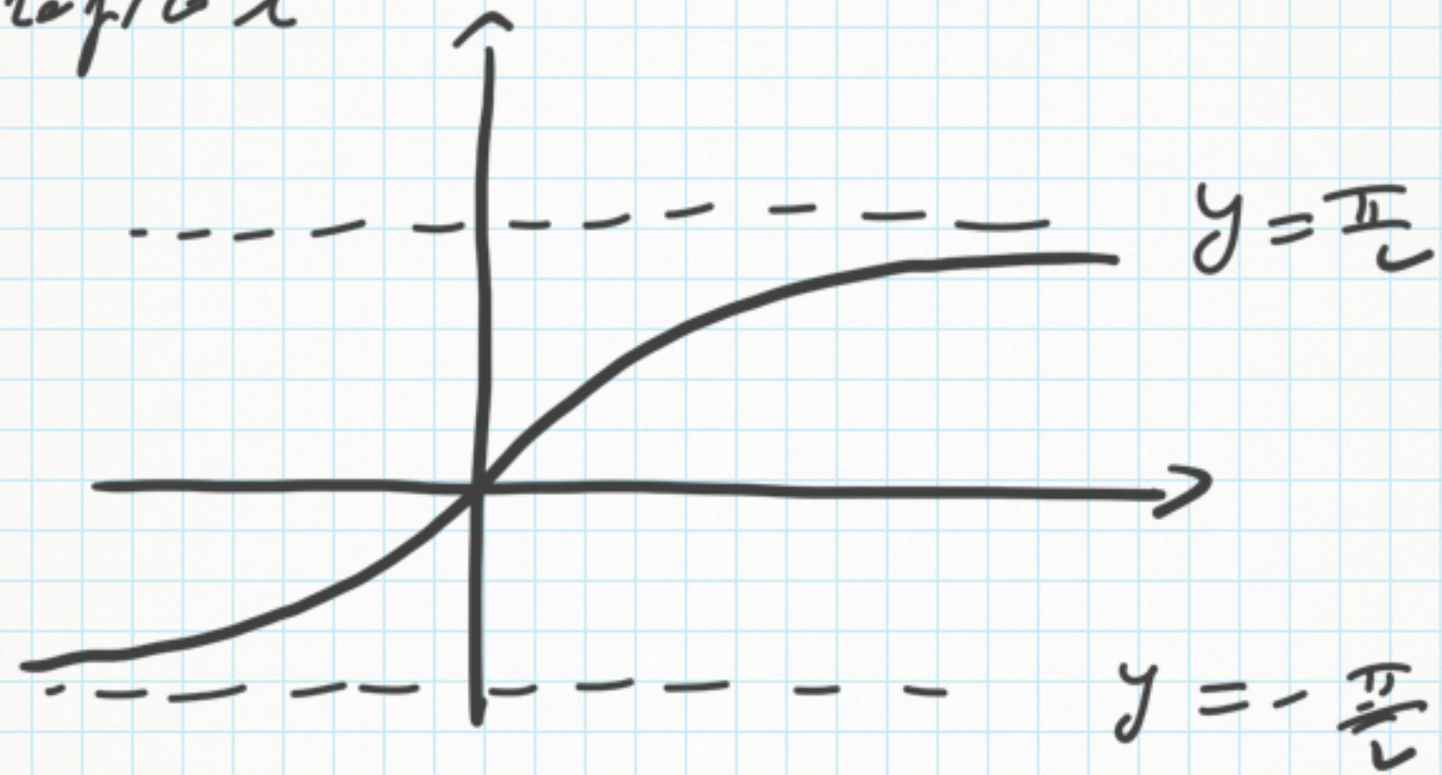
(In generale l'equazione

$$\tan x = y$$

ha infinite soluzioni, ma la soluzione

è unica in $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$)

Il grafico



arctan è una funzione limitata

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \arctan x = \frac{\pi}{2}$$

$$\inf_{x \in \mathbb{R}} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$$

una arctan non ha MASSIMO E MINIMO

Esiste anche

$$\cot\alpha x = \frac{\cos x}{\sin x} \qquad \forall x \neq k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$$

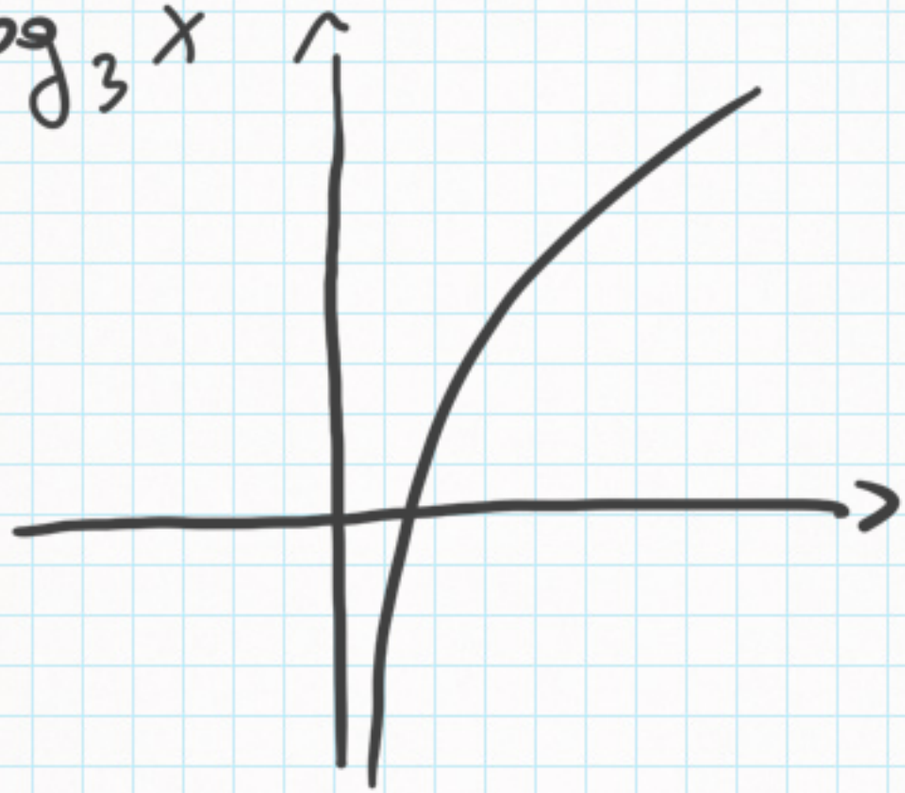
COTANGENTE DI x

Allora, $\forall x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ e $x \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

$$\cot\alpha x = \frac{1}{\tan x}$$

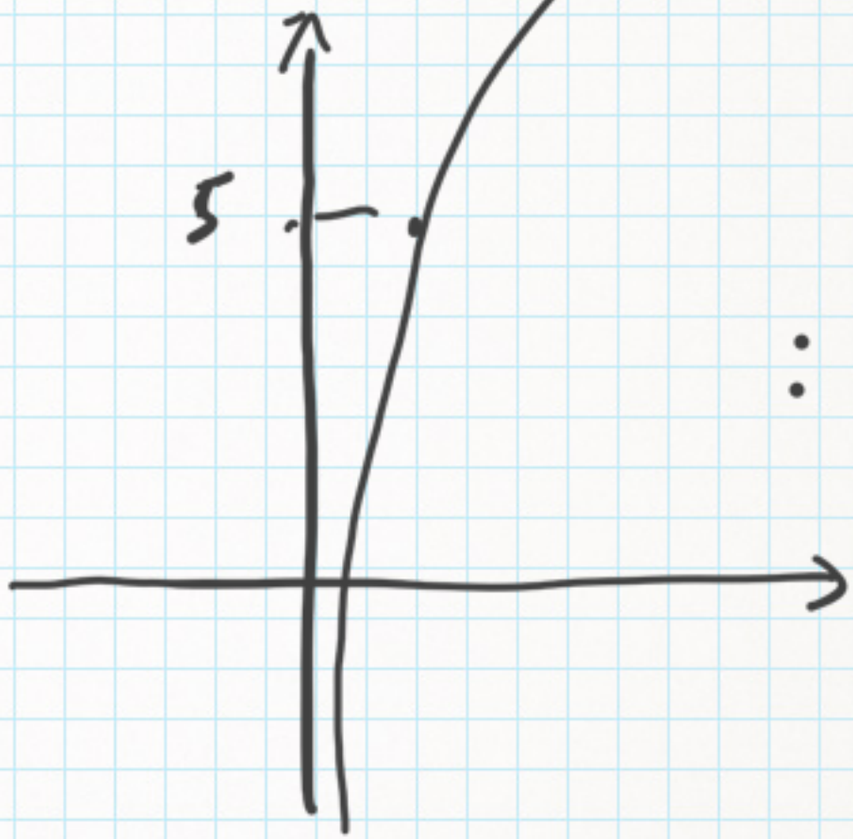
OPERAZIONI CON I GRAFICI

$f(x) = \log_3 x$

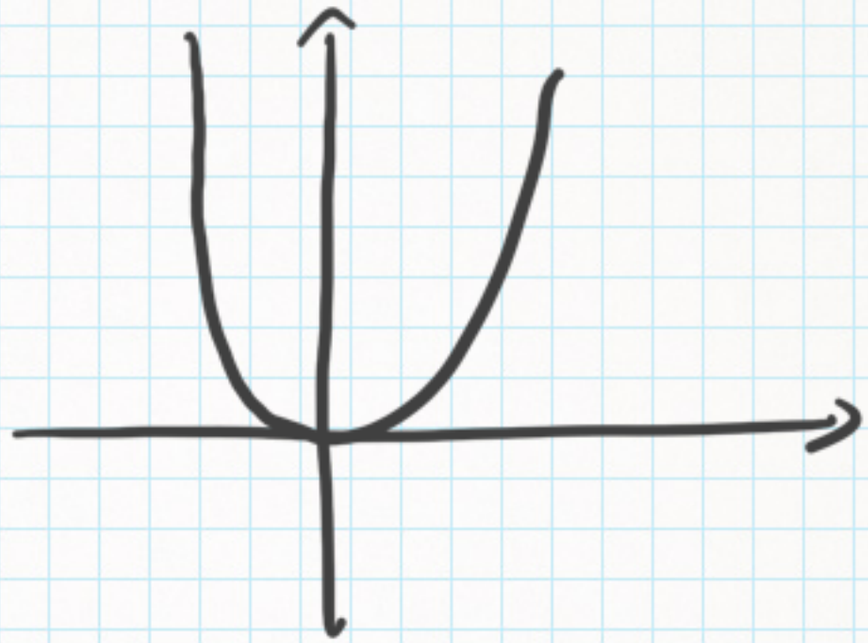


$g(x) = \log_3 x + 5$

Il grafico si ottiene TRASLANDO VERSO L'ALTO il grafico di f

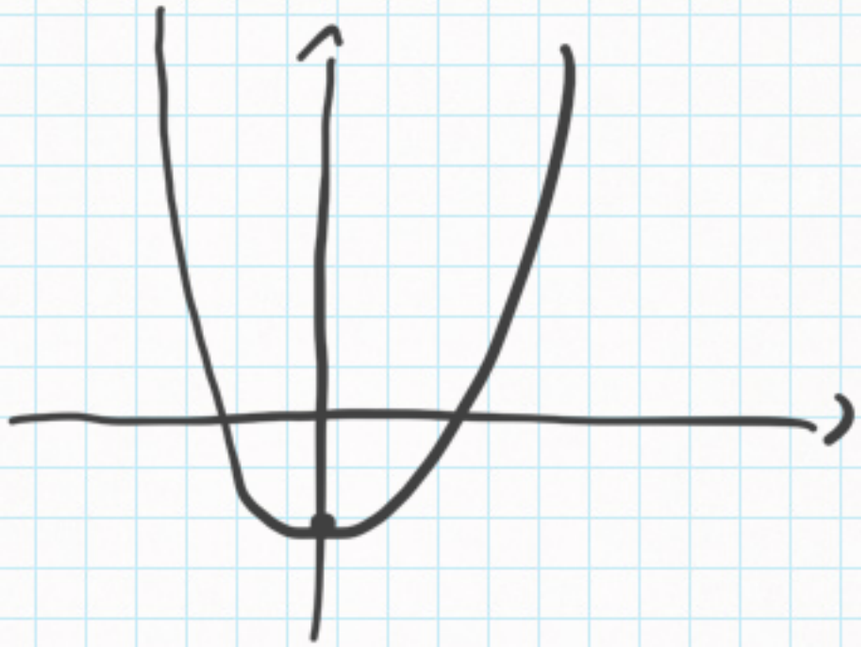


· $f(x) = x^2$



$g(x) = (x-1)^2$

Per determinare il grafico di g TRASLIAMO VERSO IL basso di 1 il grafico di f

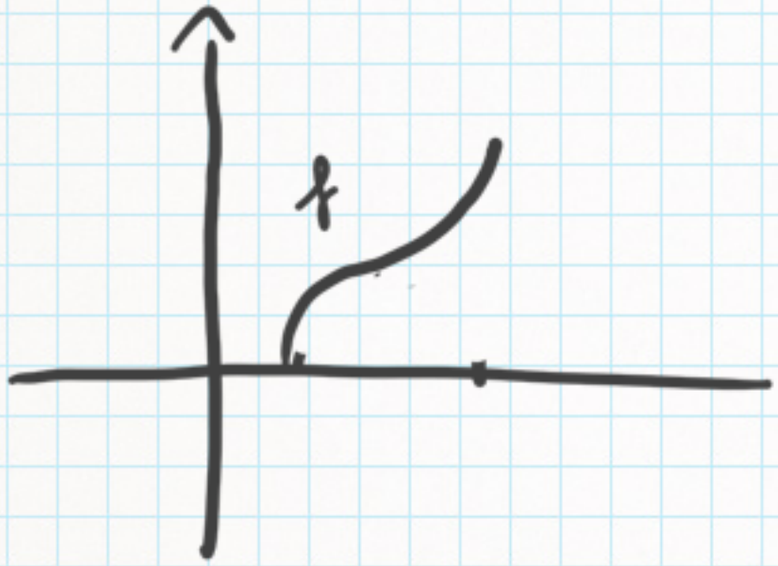


In generale, sia f una certa funzione

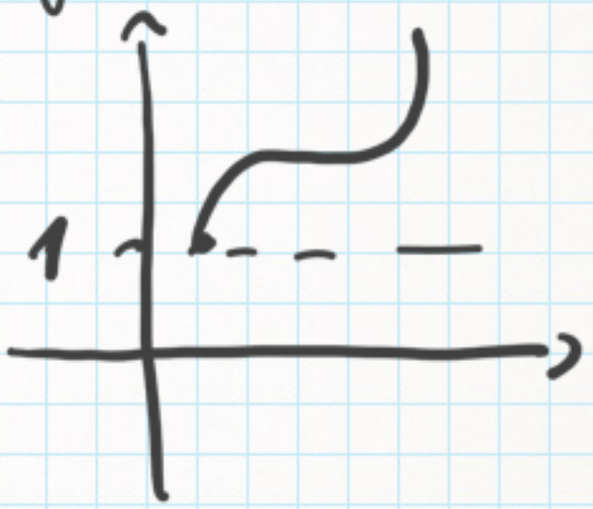
Il grafico della funzione

$$g + K \,, \quad K \in \mathbb{R}$$

si ottiene dal grafico di f, traslando di K, verso l'alto se $k > 0$ o verso il basso se $k < 0$

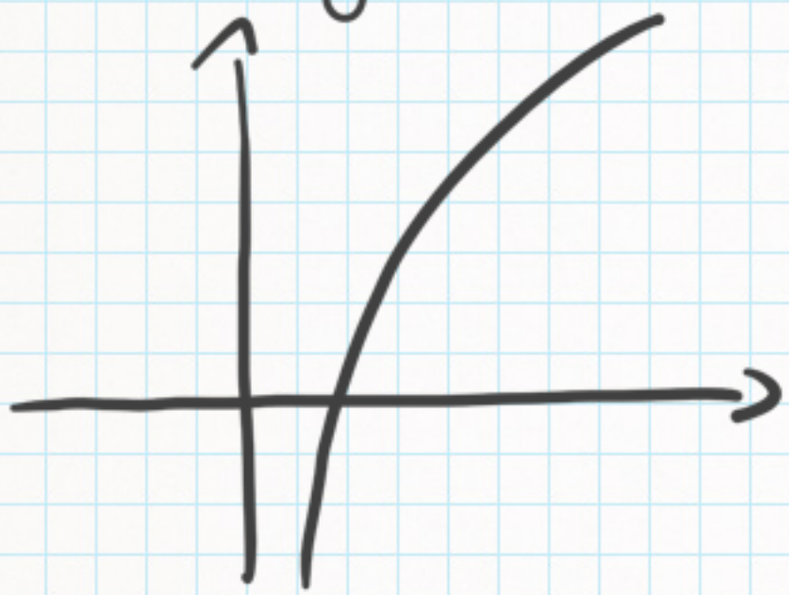


$g = f + 1$



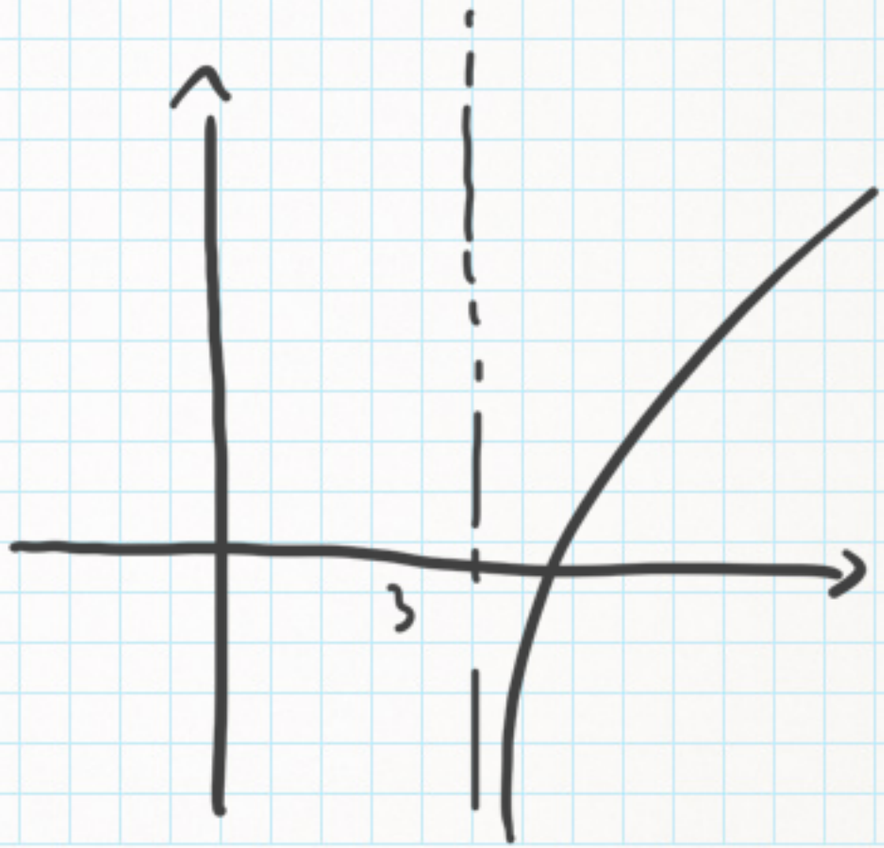
Si può traslare il grafico di una funzione verso destra o verso sinistra

$$f(x) = \log_3 x$$



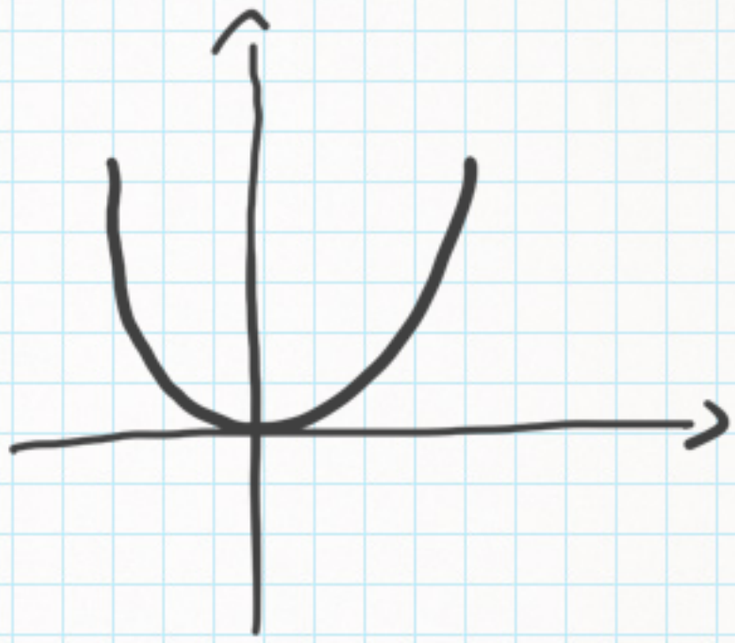
$$g(x) = \log_3 (x-3)$$

il grafico si ottiene TRASLANDO A DESTRA il grafico di f

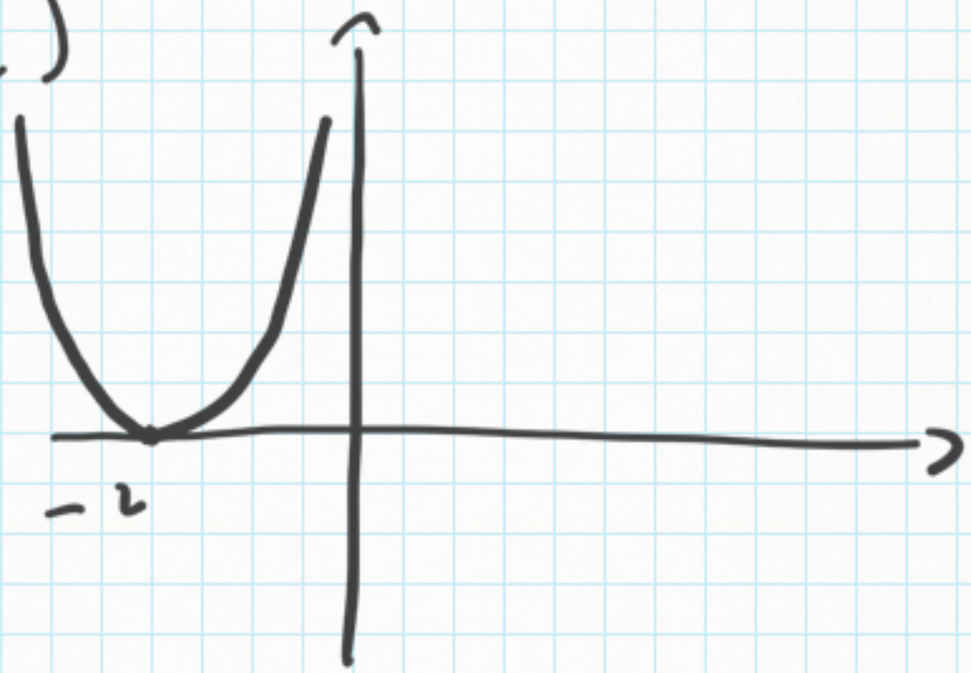


. Quando traslo verso sinistra?

$$f(x) = x^2$$



$$g(x) = (x+2)^2$$

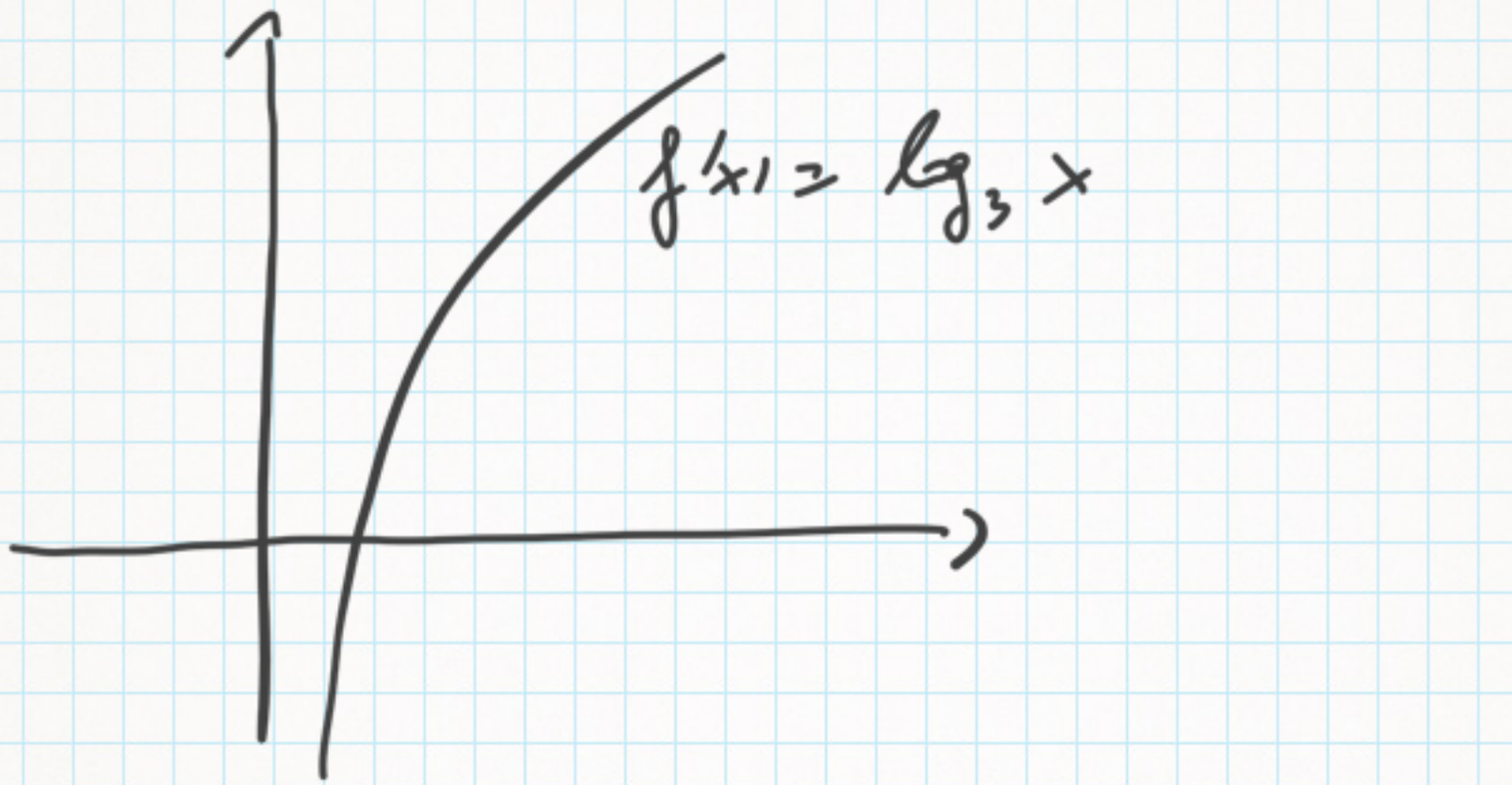


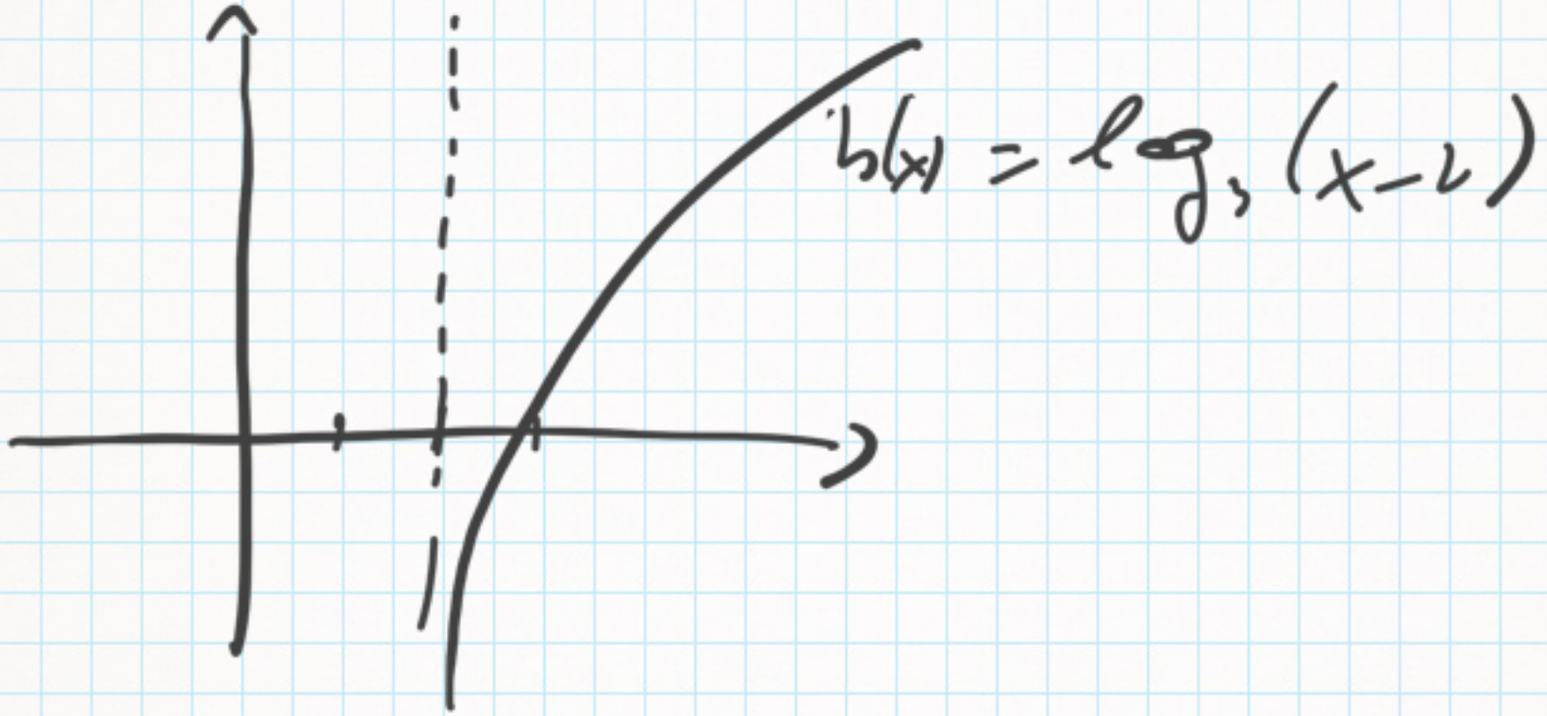
In generale, noto il grafico di f,
il grafico di $g(x) = f(x+k)$
si ottiene traslando il grafico di f
verso DESTRA se $k<0$ e verso
SINISTRA se $k>0$.

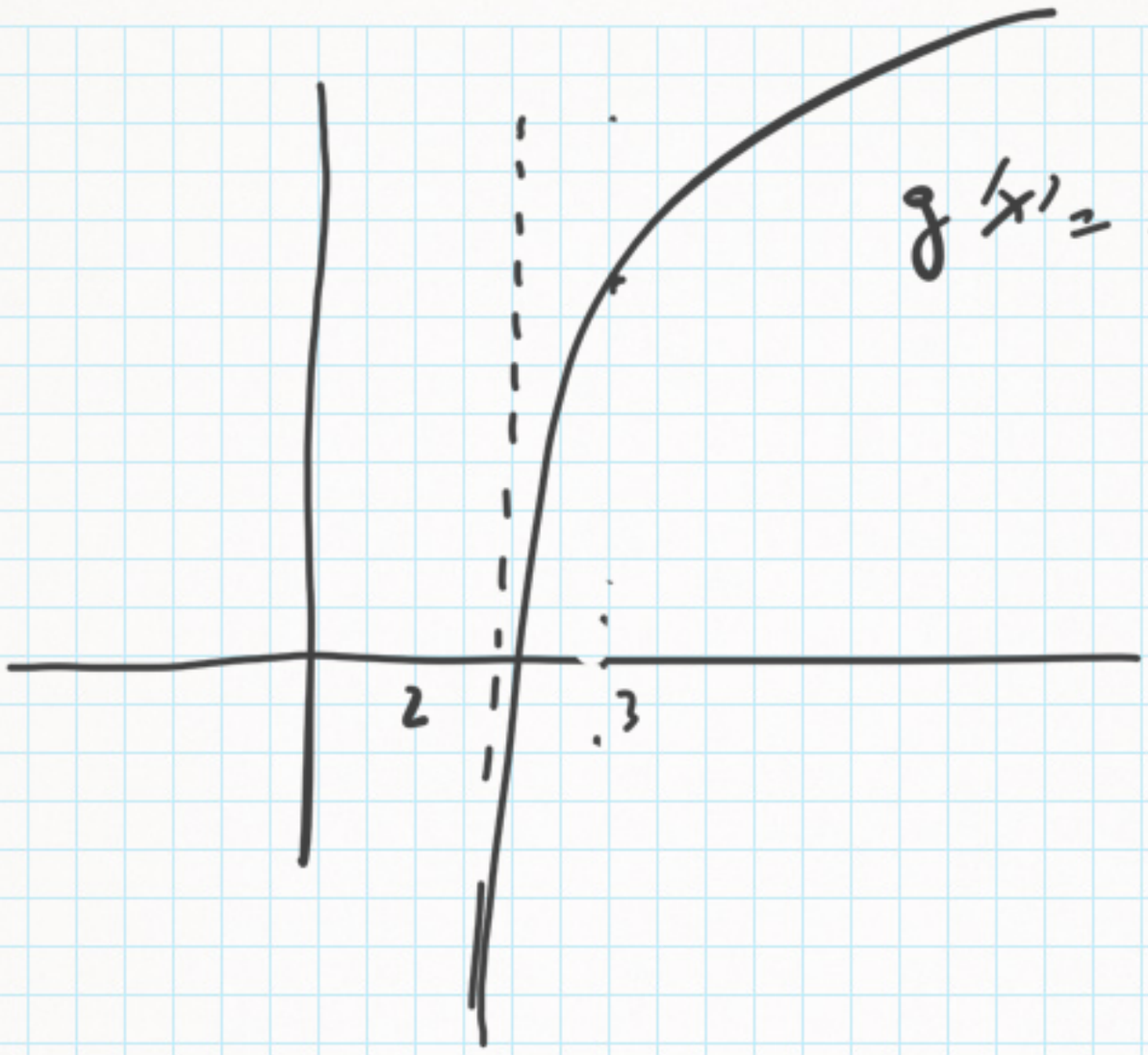
$f(x) = \log_3 x$

$g(x) = \log_3(x-2)+3$

Qual è il grafico di g?

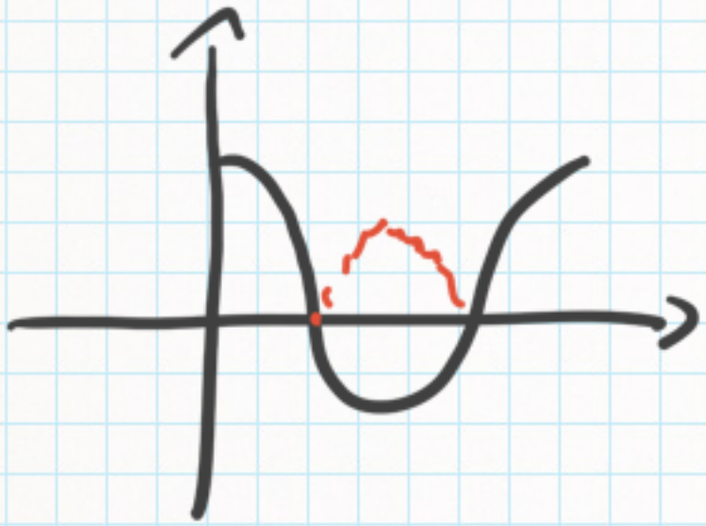

f(x) = log₃ x


h(x) = log₃ (x−2)



$g(x) = \log_3(x-2) + 3$

- Valore assoluto



$f(x) = \cos x$

$g(x) = |\cos x|$

In generale, il grafico di $|f|$ si ottiene a partire dal grafico di f ribaltando rispetto all'asse delle x la parte di grafico che si trova al di sotto

$f(x) = \log_3 x$

$g(x) = |\log_3 x|$

$$f(x) = \sqrt[3]{x}$$

$$g(x) = |\sqrt[3]{x}|$$